(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213423435 U
(45)授权公告日 2021.06.11

(21)申请号 202022391490.6

(22)申请日 2020.10.23

(73)专利权人 惠州市纳智工业设备有限公司
地址 516006 广东省惠州市仲恺高新区惠风东二路16号(研发大楼)C栋804-44号(仅限办公)

(72)发明人 胡艺锋

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315
代理人 林怡姣

(51)Int.Cl.
G01R 31/54(2020.01)
G01R 31/69(2020.01)
G01L 5/00(2006.01)
G01M 13/00(2019.01)

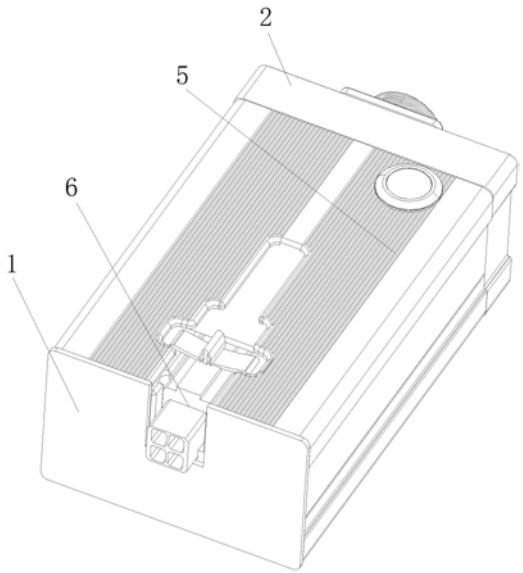
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种插头引脚导通测试器

(57)摘要

本实用新型公开了一种插头引脚导通测试器，涉及插头检测技术领域，包括前端盖、后端盖、底板、下壳体、上壳体、连接件、第一气缸、第二气缸、拉块、导轨滑动块、探针块、探针和滑动块，前端盖设置在底板的前侧，后端盖设置在底板的后侧，下壳体固定设置在底板的下侧，探针块滑动设置在底板的顶部，探针设置在探针块上，所述滑动块套设在探针上，连接件设置在探针块的前侧，第一气缸设置在探针块的左侧，第二气缸设置在探针块的右侧，导轨滑动块设置在底板的顶部，且导轨滑动块与底板滑动连接，第一气缸的主轴与导轨滑动块固定连接，拉块与第二气缸的主轴固定连接，当第二气缸工作带动拉块拉动探针块在底板上滑动，可检测插头引脚的导通及回推力。



CN 213423435 U

1.一种插头引脚导通测试器，其特征在于，包括前端盖(1)、后端盖(2)、底板(3)、下壳体(4)、上壳体(5)、连接件(6)、第一气缸(7)、第二气缸(8)、拉块(9)、导轨滑动块(10)、探针块(11)、探针(12)和滑动块(13)，所述前端盖(1)设置在底板(3)的前侧，所述后端盖(2)设置在底板(3)的后侧，所述下壳体(4)固定设置在底板(3)的下侧，所述探针块(11)滑动设置在底板(3)的顶部，所述探针(12)设有四个，四个所述探针(12)设置在探针块(11)上，所述滑动块(13)套设在四个所述探针(12)上，所述连接件(6)设置在探针块(11)的前侧，所述第一气缸(7)设置在探针块(11)的左侧，所述第二气缸(8)设置在探针块(11)的右侧，所述导轨滑动块(10)设置在底板(3)的顶部，且所述导轨滑动块(10)与底板(3)滑动连接，所述第一气缸(7)的主轴与所述导轨滑动块(10)固定连接，所述拉块(9)与所述第二气缸(8)的主轴固定连接，当所述第二气缸(8)工作时，可通过所述拉块(9)拉动探针块(11)在底板(3)上滑动。

2.根据权利要求1所述的一种插头引脚导通测试器，其特征在于，所述上壳体(5)设置在底板(3)的顶部，且所述上壳体(5)与所述导轨滑动块(10)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种插头引脚导通测试器，其特征在于，所述第一气缸(7)和第二气缸(8)对称设置。

4.根据权利要求1所述的一种插头引脚导通测试器，其特征在于，所述后端盖(2)的后侧还设有航空插头座(14)。

5.根据权利要求1所述的一种插头引脚导通测试器，其特征在于，所述连接件(6)为POM材质。

6.根据权利要求1所述的一种插头引脚导通测试器，其特征在于，所述上壳体(5)和导轨滑动块(10)之间还设有透明挡板(15)。

一种插头引脚导通测试器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及插头检测技术领域，尤其涉及一种插头引脚导通测试器。

背景技术

[0002] 一般电子产品的连接头与电气用品插销我们统称为插头，比如家用的插头与插座，插头的下方由两个三个棒状或者片状的物体，我们称之为插头引脚，在使用电器时，需要将插头与插座连接，插头的后端为电源线，电源线常至于地面，而插头引脚在生产加工完成后，需要对其进行一定的检测，检测插头引脚是否导通和插头引脚的回推力。

[0003] 目前对插头引脚是否导通的检测主要是通过万用表来完成，这种方式效率极低，而且在检测完插头引脚的导通后还要去检测插头引脚的回推力，增加了检测人员的工作量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种插头引脚导通测试器，以解决现有技术中在检测完插头引脚的导通后还要去检测插头引脚的回推力，增加了检测人员的工作量的技术问题。

[0005] 一种插头引脚导通测试器，包括前端盖、后端盖、底板、下壳体、上壳体、连接件、第一气缸、第二气缸、拉块、导轨滑动块、探针块、探针和滑动块，所述前端盖设置在底板的前侧，所述后端盖设置在底板的后侧，所述下壳体固定设置在底板的下侧，所述探针块滑动设置在底板的顶部，所述探针设有四个，四个所述探针设置在探针块上，所述滑动块套设在四个所述探针上，所述连接件设置在探针块的前侧，所述第一气缸设置在探针块的左侧，所述第二气缸设置在探针块的右侧，所述导轨滑动块设置在底板的顶部，且所述导轨滑动块与底板滑动连接，所述第一气缸的主轴与所述导轨滑动块固定连接，所述拉块与所述第二气缸的主轴固定连接，当所述第二气缸工作时，可通过所述拉块拉动探针块在底板上滑动。

[0006] 进一步的，所述上壳体设置在底板的顶部，且所述上壳体与所述导轨滑动块固定连接。

[0007] 进一步的，所述第一气缸和第二气缸对称设置。

[0008] 进一步的，所述后端盖的后侧还设有航空插头座。

[0009] 进一步的，所述连接块为POM材质。

[0010] 进一步的，所述上壳体和导轨滑动块之间还设有透明挡板。

[0011] 与现有技术相比较，本实用新型的有益效果在于：

[0012] 其一，本实用新型通过连接件连接插头引脚，当所述第二气缸工作时，可通过所述拉块拉动探针块和与探针块连接的连接件在底板上滑动，以检测插头引脚的导通及回推力。

[0013] 其二，本实用新型中所述上壳体设置在底板的顶部，且所述上壳体与所述导轨滑动块固定连接，当第一气缸工作时，可通过所述导轨滑动块控制上壳体的开合，防止本实用新型工作时误伤操作人员。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型的立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的爆炸结构示意图。

[0017] 附图标记

[0018] 前端盖1、后端盖2、底板3、下壳体4、上壳体5、连接件6、第一气缸7、第二气缸8、拉块9、导轨滑动块10、探针块11、探针12、滑动块13、航空插头座14、透明挡板15。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 通常在此处附图中描述和显示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。

[0021] 基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 下面结合图1至图2所述，本实用新型实施例提供了一种插头引脚导通测试器，包括前端盖1、后端盖2、底板3、下壳体4、上壳体5、连接件6、第一气缸7、第二气缸8、拉块9、导轨滑动块10、探针块11、探针12和滑动块13，所述前端盖1设置在底板3的前侧，所述后端盖2设置在底板3的后侧，所述下壳体4固定设置在底板3的下侧，所述探针块11滑动设置在底板3的顶部，所述探针12设有四个，四个所述探针12设置在探针块11上，所述滑动块13套设在四个所述探针12上，所述连接件6设置在探针块11的前侧，所述第一气缸7设置在探针块11的左侧，所述第二气缸8设置在探针块11的右侧，所述导轨滑动块10设置在底板3的顶部，且所述导轨滑动块10与底板3滑动连接，所述第一气缸7的主轴与所述导轨滑动块10固定连接，所述拉块9与所述第二气缸8的主轴固定连接，当所述第二气缸8工作时，可通过所述拉块9拉动探针块11在底板3上滑动。

[0025] 优选的，所述上壳体5设置在底板3的顶部，且所述上壳体5与所述导轨滑动块10固定连接。

[0026] 优选的，所述第一气缸7和第二气缸8对称设置。

[0027] 优选的，所述后端盖2的后侧还设有航空插头座14。

[0028] 优选的，所述连接块为POM材质。

[0029] 优选的，所述上壳体5和导轨滑动块10之间还设有透明挡板15。

[0030] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

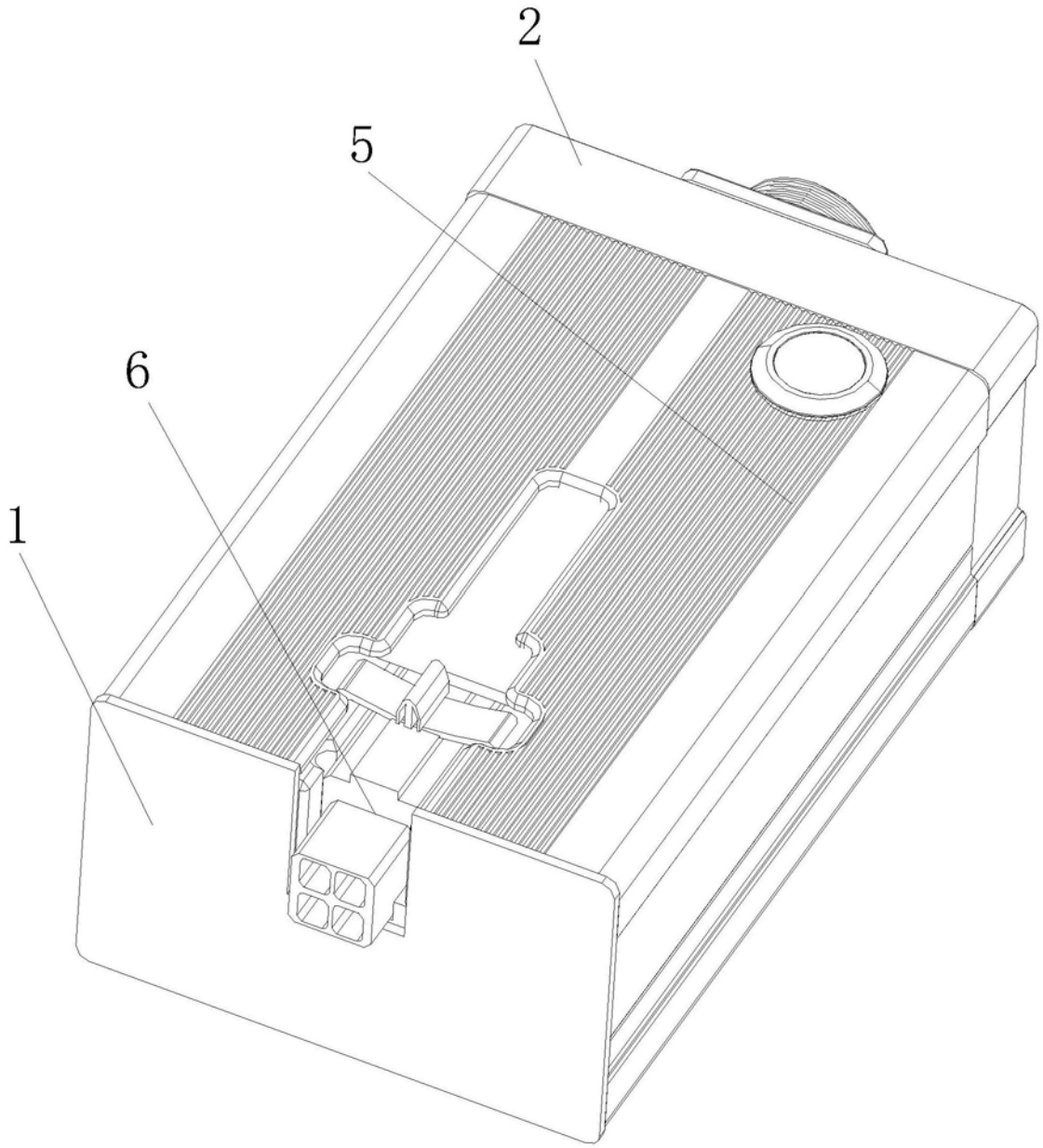


图1

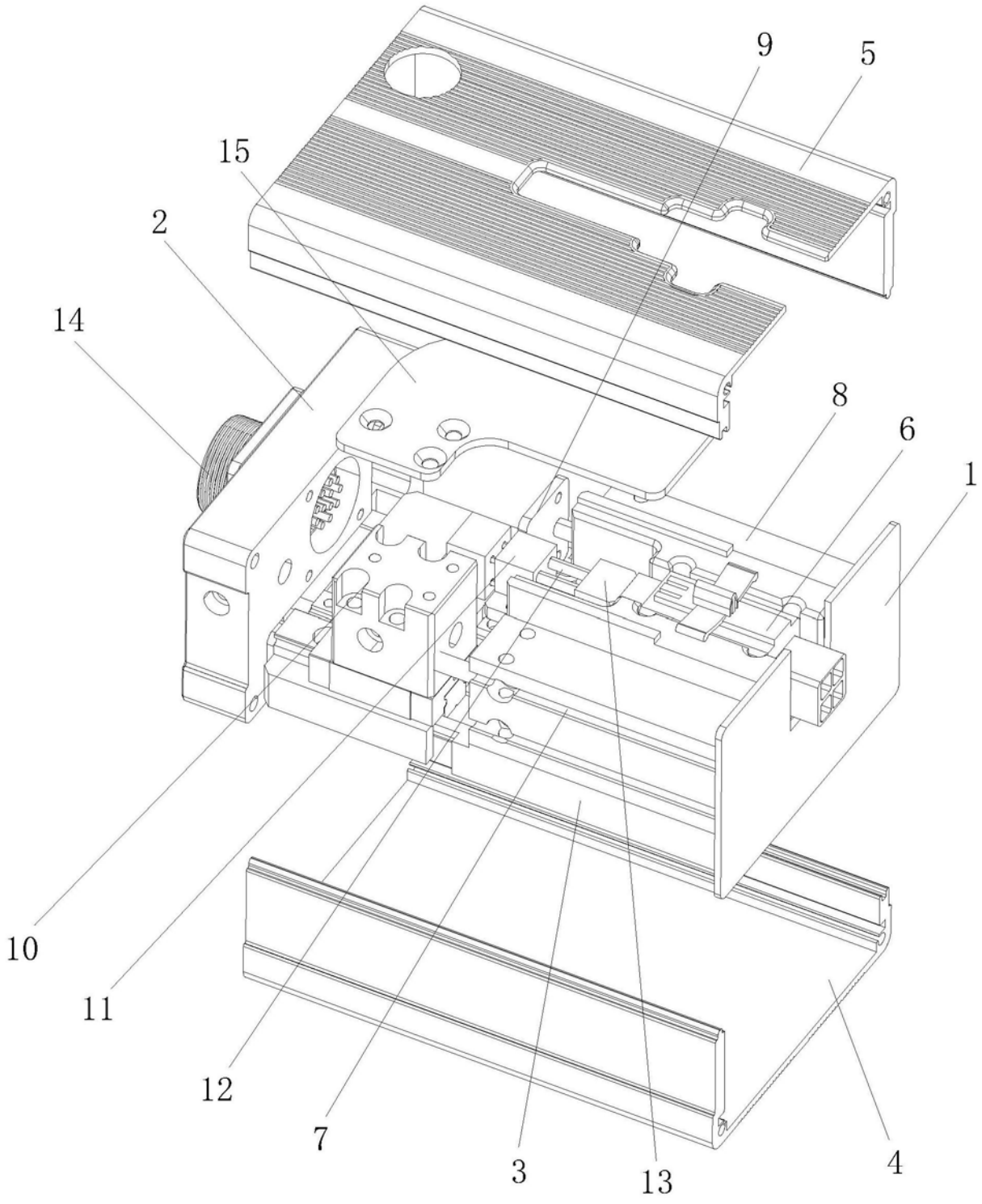


图2